

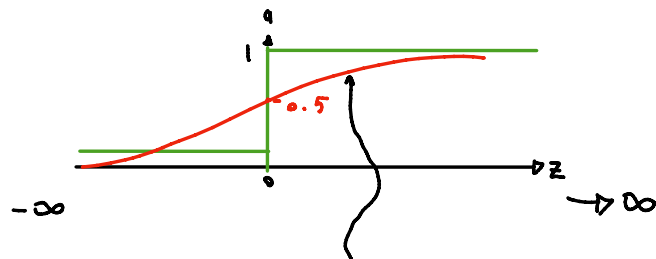
Regresión logística

$$\hat{q} = \Pr(Y=1 | X=x; Q) = \sigma(w^T x + b)$$

$$\hat{Y} = \begin{cases} 1 & \text{si } \hat{q} > h \\ -1 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad h = 0.5 \quad MAP = \text{Maximo A Priori}$$

$$\hat{q} = \sigma(w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n + b)$$

$$z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n + b = x^T w + b = x_e^T \theta$$



$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Sigmoid, logística

$$\begin{bmatrix} x_1^{(1)} & \dots & x_n^{(1)} \\ x_1^{(2)} & \dots & x_n^{(2)} \\ \vdots & & \vdots \\ x_1^{(m)} & \dots & x_n^{(m)} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ y^{(2)} \\ \vdots \\ y^{(m)} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} q^{(1)} \\ q^{(2)} \\ \vdots \\ q^{(m)} \end{bmatrix}$$

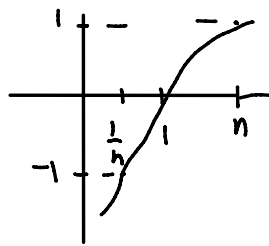
$X \quad Y \quad A$

$$y^{(i)} \in \{-1, 1\}$$

$$E_{in}(w, b) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \text{loss}(q^{(i)}, \hat{q}^{(i)})$$

$$\text{loss}(q^{(i)}, \hat{q}^{(i)}) = \begin{cases} -\log(\hat{q}^{(i)}) & \text{si } q^{(i)} = 1 \\ -\log(1 - \hat{q}^{(i)}) & \text{si } q^{(i)} = 0 \end{cases}$$

$$\text{loss}(q^{(i)}, \hat{q}^{(i)}) = -q^{(i)} \log(\hat{q}^{(i)}) - (1 - q^{(i)}) \log(1 - \hat{q}^{(i)})$$



$$w \leftarrow w - Lr \Delta w E_{in}(w, b)$$

$$b \leftarrow b - Lr \frac{d}{db} E_{in}(w, b)$$

$\hat{x} = \text{es la salida}$

$$\frac{d}{dw_j} E_{in}(w, b) = \frac{d}{dw} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m -q^{(i)} \log(\hat{q}^{(i)}) - (1 - q^{(i)}) \log(1 - \hat{q}^{(i)})$$

$$\text{donde } \hat{q}^{(i)} = \frac{1}{1 + e^{-z^{(i)}}}, \quad y \quad z^{(i)} = w_1 x_1^{(i)} + \dots + w_n x_n^{(i)} + b$$

$$\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \frac{-q^{(i)}}{\hat{q}^{(i)}} \frac{d q^{(i)}}{d w_j} + \frac{1-q^{(i)}}{1-\hat{q}^{(i)}} \frac{-d q^{(i)}}{d w}$$

$$\frac{d \hat{q}^{(i)}}{d w_j} = \frac{d}{d w_j} \frac{-1}{1+\tilde{e}^z^{(i)}}$$

substituir

$$\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \frac{-q^{(i)}}{\hat{q}^{(i)}} \frac{d q^{(i)}}{d w_j} + \frac{1-q^{(i)}}{1-\hat{q}^{(i)}} \frac{-d q^{(i)}}{d w}$$

$$\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \frac{-q^{(i)}}{\hat{q}^{(i)}} \hat{q}^{(i)} (1-\hat{q}^{(i)}) x_j^{(i)} + \frac{1-q^{(i)}}{1-\hat{q}^{(i)}} \hat{q}^{(i)} (1-\hat{q}^{(i)}) x_j^{(i)}$$

$$\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \frac{-q^{(i)}}{\hat{q}^{(i)}} \left(q^{(i)} - \hat{q}^{(i)^2} \right) x_j^{(i)} + \frac{1-q^{(i)}}{1-\hat{q}^{(i)}} \left(q^{(i)} - \hat{q}^{(i)^2} \right) x_j^{(i)}$$

$$\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \left(-\frac{q^{(i)} \hat{q}^{(i)}}{\hat{q}^{(i)}} + \frac{\hat{q}^{(i)} \hat{q}^{(i)^2}}{\hat{q}^{(i)}} \right) x_j^{(i)} + \frac{\left(\frac{q^{(i)} \hat{q}^{(i)^2}}{\hat{q}^{(i)}} - \frac{q^{(i)} \hat{q}^{(i)}}{\hat{q}^{(i)}} + \frac{q^{(i)} \hat{q}^{(i)^2}}{\hat{q}^{(i)}} \right) x_j^{(i)}}{1-\hat{q}^{(i)}}$$

$$\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \left(-q^{(i)} + \hat{q}^{(i)} \hat{q}^{(i)} \right) x_j^{(i)} +$$

|